DAILY QUANTUM BRIEF

# 회로 최적화는 게이트 수만의 문제가 아니다

2026년 8월 29일 | 최근 24시간 우선, 부족한 항목은 최근 7일 확장

**오늘의 한 문장** 새 연구들은 양자회로 최적화가 Boolean 표현, QUBO의 타당성, 논리 합성, 하드웨어 네이티브 게이트, 펄스, 측정 설계를 잇는 전 계층 문제임을 보여준다.

## EXECUTIVE SUMMARY

| 항목 | 증거 계층 | 핵심 경계 |
|---|---|---|
| Boolean factorization | [프리프린트] 합성 벤치마크 | 연산 수가 늘어도 가장 넓은 control을 줄이면 실행 비용이 낮아질 수 있음 |
| 차량경로 QUBO | [프리프린트] 고전 검증 + 실제 QPU 진단 | degree-only 식의 disconnected cycle 오류를 flow 제약으로 교정 |
| 분자 Hamiltonian 측정 | [프리프린트] 수치 연구 | 최적화된 Platonic POVM이 충분한 MPS proxy에서 Pauli 측정보다 낮은 분산 |
| 강구동 X gate | [동료평가 저널] 해석 + 수치 | R1D/R2D로 infidelity 10^-5 미만; 실제 하드웨어 측정값은 아님 |
| ghost imaging QML | [프리프린트] 8-qubit 시뮬레이션 + 광학 실험 | 실제 광학계는 검증했지만 quantum network는 QPU 실행이 아님 |
| Classiq challenge | [산업/제품] 공식 안내 | baseline 회로의 depth 최소화 대회; 연구 성능 검증과는 구분 |

새 D-Wave 뉴스레터는 없었다. 주요 AI 학회의 지난 실행 이후 신규 공식 accepted QML 본논문도 확인되지 않았다. 공개 LinkedIn에서는 Classiq challenge 개시 게시물을 확인해 공식 안내로 역추적했다.

# 1. 양자회로 최적화의 전체 지형

Classiq와 AshN은 중요한 사례이지만, 서로 다른 계층의 여러 방법 중 일부다. Classiq는 문제 사양에서 회로를 만드는 고수준 합성 SW를 제공하고, AshN은 특정 네이티브 2-qubit 상호작용을 활용해 컴파일된 회로를 줄이는 접근이다. 이들 전후에는 표현식 변환, ancilla와 uncompute, topology routing, pulse calibration, measurement design이 있다.

| 최적화 계층 | 대표 과제 | 오늘의 관찰 |
|---|---|---|
| 1. 문제·표현 | Hamiltonian, Boolean 식, QUBO 제약 | 새 Boolean factorization: 넓은 multi-control을 더 좁은 연산으로 분해 |
| 2. 논리 합성 | reversible synthesis, ancilla, uncompute | Classiq는 이 계층을 포함하는 대표적 고수준 합성 SW 프레임워크 중 하나 |
| 3. 배치·라우팅 | topology, SWAP, scheduling | 결합 그래프와 병렬성을 반영해야 실행 depth가 정해짐 |
| 4. 네이티브 게이트 | hardware gate family, decomposition | AshN은 최근 예시 중 하나이며 CZ, iSWAP, fSim 등 대안이 함께 존재 |
| 5. 펄스·보정 | pulse shape, leakage, calibration | R1D/R2D는 강구동 오차를 수치적으로 억제 |
| 6. 측정·후처리 | shots, POVM, mitigation, decoder | 회로가 얕아도 측정 분산과 고전 비용이 크면 전체 이득이 사라짐 |

**핵심 교정**

'Classiq 대 AshN'의 2자 비교가 아니다. 같은 문제도 합성 도구, 네이티브 gate set, connectivity, target fidelity에 따라 최적 회로가 달라진다. 성능 표에는 logical depth와 compiled 2Q depth, SWAP, ancilla, gate error, shots, wall-clock을 함께 남겨야 한다.

## 새 논문: Boolean 표현 자체를 최적화

[프리프린트] arXiv:2608.27430 | 2026-08-27 UTC

기존 흐름은 Boolean 식을 최소화한 뒤 reversible circuit으로 변환한다. 새 방법은 항의 포함 관계와 상보 polarity에서 공유 인수를 추출한다. 연산 수는 늘 수 있지만 control 수가 많은 넓은 연산을 더 좁은 연산 여러 개로 바꾸어, superlinear한 구현 비용과 qubit 수를 낮추는 발상이다.

### 입증 범위

search·factoring oracle benchmark의 표현 수준에서는 두 비용 척도를 악화시키지 않았고, executable circuit으로 옮겨 uncomputation 비용이 일부 돌아온 뒤에도 선도 circuit optimizer 단독보다 더 낮은 최종 count와 빠른 최적화를 보고했다.

### 아직 남은 것

프리프린트이며 실제 QPU 실행, 다양한 topology·native gate set, Classiq 또는 AshN과의 직접 비교가 없다. 따라서 양자 가속이 아니라 pre-compilation representation optimization의 유용성을 보인 결과다.

# 2. 잘못된 QUBO는 얕은 회로로도 고칠 수 없다

[프리프린트] 고전 검증 + 실제 IQM QPU 진단 | 2026-08-27 UTC

Fixed-fleet vehicle routing의 degree-only arc Hamiltonian은 각 정점의 차수만 맞추므로 depot와 분리된 customer cycle도 바닥상태가 될 수 있다. 논문은 capped single-commodity flow를 QUBO에 넣어, 명시한 penalty 조건에서 모든 ground-state routing이 연결되고 cost-optimal임을 증명했다.

| 1,200 | 32,000 | 78.05% | 14 qubit |
|---|---|---|---|
| classical matrix benchmark | IQM Emerald shots | degree-only p=1 선택 샷의 invalid state | 축약 flow 회로; feasible sample 0 |

### 자원식

unreduced encoding은 |E|(1+ceil(log2(N-K+1))) logical problem qubits를 사용한다. compute-phase-uncompute 구현의 구조적 상한은 complete graph에서 O(N^2 log N + N log^2 N) logical gates와 O(log N) reusable workspace다.

### 무엇을 입증하지 않았나

실제 QPU 실험은 N=4, K=1의 진단 instance와 depth-one termwise Ising circuit이다. flow-augmented 14-qubit 회로에서는 완전 feasible sample이 하나도 나오지 않았다. 저자도 이 결과를 mapped Hamiltonian·compilation 진단으로 한정하며 asymptotic routing advantage를 주장하지 않는다.

**제조·물류 최적화 적용** 회로 depth를 줄이기 전에 ground state가 업무 제약을 정말 만족하는지 전수검사해야 한다. QUBO의 penalty sweep, invalid-state 유형, feasible rate, classical MILP·CP-SAT 기준선, embedding·shots·decode 시간을 같은 표에 넣는다.

# 3. 분자 Hamiltonian에서는 측정도 최적화 대상

[프리프린트] 수치 연구 | 2026-08-26 UTC

Platonic-solid overcomplete single-qubit POVM과 k-locally optimal dual frame을 사용해 분자 Hamiltonian 기대값의 shot variance를 낮춘다. POVM 방향·effect weight를 product state 또는 MPS proxy로 공동 최적화했고, MPS bond dimension이 목표 상태를 충분히 표현할 때 randomized Pauli measurement보다 좋은 결과를 보고했다.

### 한계

보편적 shot 절감이 아니다. proxy MPS가 부정확하면 이점이 사라질 수 있고, bond dimension을 키우는 고전 preprocessing 비용을 포함해야 한다. 실제 QPU·noise·총 wall-clock 결과는 원 초록에서 제시하지 않았다.

# 4. 네이티브 게이트 다음에는 펄스가 있다

[동료평가 저널] PRX Quantum | 2026-08-27

초전도 qubit의 ultrafast X gate는 강구동 영역에서 2-photon leakage와 time-ordering error가 커진다. R1D·R2D pulse family는 DRAG형 보정을 확장해 higher-order process와 time ordering을 해석적으로 포함한다.

| <10^-5 | R1D / R2D | 2026-08-27 |
|---|---|---|
| full pi rotation의 수치 infidelity | 새 analytical pulse families | 동료평가 게재일 |

### 제목 해석 주의

'99.999% fidelity'는 realistic decoherence rate를 넣은 numerical demonstration이다. 실제 소자에서 randomized benchmarking으로 99.999%를 측정한 논문이 아니다. 회로 최적화의 마지막 성능은 gate family 선택뿐 아니라 pulse calibration과 drift에서도 결정된다.

## 5. QML: 실제 광학계와 실제 QPU를 혼동하지 말 것

[프리프린트/투고] 8-qubit 시뮬레이션 + 광학 실험 | 2026-08-27 UTC

ghost imaging의 speckle pattern과 quantum network parameter를 함께 학습한다. block coding과 star entanglement를 쓴 8-qubit circuit simulation에서 sampling rate 1.5625%일 때 MNIST 90.1%, Fashion-MNIST 81.7%를 보고했다. classical CNN 대비 2.6%p, 기존 hybrid QML 대비 최대 14.2%p 개선이라고 주장한다.

| 8 qubit | 1.5625% | 84.8% |
|---|---|---|
| quantum circuit simulation | optical sampling rate | real optical system 평균 정확도 |

### 검증 경계

84.8%는 실제 광학 ghost-imaging system 결과이지 QPU 학습 성능이 아니다. 논문은 Physical Review A 투고 프리프린트이며, finite shots, 데이터 인코딩 비용, trainability, 강한 classical baseline의 wall-clock·energy, 실제 QPU 실행은 아직 확인되지 않았다.

**DFT·ML·OLED 연구 연결**

회로가 짧아도 molecular observable의 shots가 크거나 QML encoding·training 비용이 지배하면 전체 이점은 없다. DFT·OLED workflow에서는 ansatz depth, measurement variance, proxy-state 생성 비용, classical baseline의 총시간을 한 end-to-end 표로 비교한다.

# 6. 산업 신호와 연구자 체크리스트

## Classiq Quantum Circuit Challenge 개시

[산업/제품] 공식 이메일·공개 게시 | 2026-08-28

공식 안내에 따르면 baseline circuit을 Classiq에서 합성·개선해 circuit depth를 최소화하는 challenge가 8월 28일 시작됐다. 9월 30일까지 계속 제출·leaderboard 비교가 가능하고, 상위 5명에게 각각 2,000달러를 제공한다. 이는 최적화 도구를 학습하고 같은 사양에서 설계 선택을 비교하는 실전 환경이지만, Classiq의 보편적 우수성이나 QPU 가속을 증명하는 연구 benchmark는 아니다.

### 권장 실험 순서

| 항목 | 증거 계층 | 핵심 경계 |
|---|---|---|
| 사양·정답성 | oracle/QUBO 검증 | 모든 입력에서 truth table·constraint를 먼저 검증 |
| 표현 | Boolean·Hamiltonian 변환 | factorization, symmetry, common subexpression, term ordering 비교 |
| 합성 | Classiq/Qmod 포함 | objective와 constraints, ancilla budget, uncompute 정책 기록 |
| 컴파일 | backend-aware | native gate set, topology, SWAP, scheduled depth를 별도 보고 |
| 실행 비용 | QPU·시뮬레이터 구분 | shots, fidelity, queue·runtime, mitigation, classical postprocess 포함 |

**연구자가 볼 관찰 포인트**

하나의 'depth'만 최소화하지 말고 Pareto front를 만든다: compiled 2Q depth, 2Q count, widest control, ancilla, expected success probability, shots, end-to-end wall-clock. Classiq, AshN, Boolean factorization은 이 표의 서로 다른 열과 계층을 개선하는 수단이다.

## 한계·검증 체크리스트

- 프리프린트 4건은 동료평가 전이다. PRX Quantum pulse 결과는 동료평가됐지만 핵심 $10^{-5}$ 수치는 수치실험이다.
- actual QPU, logical simulation, classical emulation, quantum-inspired 계산을 구분했다.
- QUBO 실험의 32,000 shots는 소형 진단 instance이며 quantum advantage 증거가 아니다.
- 공개 LinkedIn은 discovery lead로만 사용하고, 날짜·수치·대회 조건은 공식 이메일·원문으로 대조했다.
- Quantum Advantage Tracker는 8월 25일 이후 실질적 재분류가 확인되지 않아 반복 수록하지 않았다.

## 참고문헌·직접 링크

[1] Factorized Boolean representations for efficient quantum synthesis

[2] Correcting Connectivity in Arc-Based QUBO Models for Fixed-Fleet Vehicle Routing

[3] Exploiting overcompleteness of Platonic-solid POVMs for shadow estimation

[4] Analytical Blueprint for 99.999% Fidelity X-Gates...

[5] Quantum-enhanced ghost imaging recognition...

[6] Classiq Quantum Circuit Challenge 공개 안내

[7] Classiq challenge 개시 LinkedIn 게시물